Théorie Fractale Unifiée Quaternionique (TFUQ) — Développement analytique appliqué aux propriétés de matériaux

Tristan Tardif-Morency — Draft généré par ChatGPT

29 octobre 2025

Résumé

Ce document rassemble un développement analytique complet et paramétrisable de la **Théorie Fractale Unifiée Quaternionique (TFUQ)** appliquée aux propriétés matérielles d'intérêt : supraconductivité (T_c, J_c, H_{c2}), diélectriques à haute énergie stockée, et matériaux magnétiques. L'objectif est de fournir des formules fermées, invariants quaternioniques, scalings d'échelle et un protocole de calibration directement intégrables au pipeline TFUQ-II/TFUQ.

Table des matières

1 Introduction et objectifs **3**

2 Structure mathématique du champ quaternionique **3**
2.1 Notations et invariants . . . 3
2.2 Raisonnement physique — interprétation des composantes . . . 3

3 Modèles pour grandeurs électroniques **3**
3.1 Densité d'états effectives . . . 3
3.2 Vitesse de Fermi . . . 3
3.3 Couplage électron–phonon et canaux non-phononiques . . . 3

4 Formalisme TFUQ pour T_c **4**

5 Propriétés dérivées : ξ, λ_L, J_c, H_{c2} **4**
5.1 Gap et cohérence . . . 4
5.2 Profondeur de penetration (London) . . . 4
5.3 Courant critique et pinning . . . 4
5.4 Champ critique supérieur . . . 4

6 TFUQ appliquée aux diélectriques et matériaux magnétiques **4**
6.1 Tenseur diélectrique dépendant de $\mathcal{Q}$ . . . 4
6.2 Tension de claquage et densité d'énergie . . . 5
6.3 Magnétiques — anisotropie et DM-like terms . . . 5

7 Estimation des paramètres et protocole de calibration **5**
7.1 Liste des paramètres à estimer . . . 5
7.2 Procédure pratique . . . 5

8 Mapping et implémentation — instructions pour le pipeline **5**

9 Exemples numériques suggestions de priors **6**

10 Limitations physiques et vérifications obligatoires **6**

11 Conclusions et étapes suivantes **6**

A Dérivations complémentaires **7**

B Références et lectures conseillées **7**

1 Introduction et objectifs

Exposer brièvement l'hypothèse TFUQ : un champ fractal quaternionique $\mathcal{Q}(\mathbf{r},t) = q_0(\mathbf{r},t) + \mathbf{q}(\mathbf{r},t)$ module localement les constantes effectives du matériau. Ce document formalise les relations entre $\mathcal{Q}$ et les grandeurs mesurables et propose formes analytiques paramétrables.

2 Structure mathématique du champ quaternionique

2.1 Notations et invariants

Un quaternion s'écrit $\mathcal{Q} = q_0 + q_x\mathbf{i} + q_y\mathbf{j} + q_z\mathbf{k}$, avec

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\mathcal{Q} &= q_0, \\ \operatorname{Im}\mathcal{Q} &= \mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z), \\ \|\mathcal{Q}\|^2 &= q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2. \end{aligned}$$

Construire fonctions invariantes principales utilisées dans TFUQ : norme, composante réelle relative à 3, norme de la partie vectorielle, projections directionnelles $\hat{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{n}$, et rotations par conjugaison quaternionique $\mathcal{Q}\,\mathbf{v}\,\bar{\mathcal{Q}}$.

2.2 Raisonnement physique — interprétation des composantes

- q_0 (partie réelle) corrèle au paramètre scalaire fractal précédemment noté D_f (volume fractal effectif).
- $\mathbf{q}$ (partie vectorielle) encode anisotropie, chiralité locale, textures d'interface et couplages spin–orbit locaux.

3 Modèles pour grandeurs électroniques

3.1 Densité d'états effectives

Proposition paramétrique (positivité garantie) :

$$N(0;\mathcal{Q}) = N_0 \exp\left[\alpha_N(\operatorname{Re}\mathcal{Q} - 3) + \beta_N\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|^2 + \gamma_N\,\mathcal{C}(\hat{\mathbf{q}})\right], \tag{1}$$

avec $\mathcal{C}(\hat{\mathbf{q}})$ une fonction d'orientation (p. ex. projection sur un axe cristallographique ou combinaison harmonique). Paramètres $\alpha_N, \beta_N, \gamma_N$ à calibrer.

3.2 Vitesse de Fermi

$$v_F(\mathcal{Q}) = v_{F0} \exp\left[\alpha_v(\operatorname{Re}\mathcal{Q} - 3) + \beta_v\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|^2 + \gamma_v\,\Omega(\hat{\mathbf{q}})\right]. \tag{2}$$

La fonction Ω modélise anisotropie de bande ; signe de α_v attendu négatif si fractalité tend à localiser.

3.3 Couplage électron–phonon et canaux non-phononiques

On définit le couplage effectif

$$\lambda_{\text{eff}}(x,\varepsilon,\mathcal{Q},a) = \lambda_0(x,\varepsilon)\;\mathcal{G}_\lambda(\mathcal{Q},a), \tag{3}$$

avec, par exemple,

$$\mathcal{G}_\lambda(\mathcal{Q},a) = \exp\left[\eta_\lambda(\operatorname{Re}\mathcal{Q} - 3) + \zeta_\lambda\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|\cos\theta + c_a a\right]. \tag{4}$$

Le terme $\cos\theta$ mesure l'angle entre l'orientation quaternionique dominante et l'axe favorisant le couplage.

4 Formalisme TFUQ pour T_c

On utilise la forme Allen–Dynes (Eliashberg simplifiée) modifiée :

$$T_c(\mathcal{Q}) = f_1(\mathcal{Q}, a, p)\frac{\omega_{\log,0}\,\mathcal{G}_\omega(\mathcal{Q})}{1.2}\exp\Big\{-\frac{1.04\,[1+\lambda_{\text{eff}}(\mathcal{Q})]}{\lambda_{\text{eff}}(\mathcal{Q}) - \mu^*_{\text{eff}}(\mathcal{Q})\,[1+0.62\lambda_{\text{eff}}(\mathcal{Q})]}\Big\}. \tag{5}$$

Où :

— $\mathcal{G}_\omega(\mathcal{Q}) = \exp[\eta_\omega(\operatorname{Re}\mathcal{Q} - 3) + \ldots]$;

— $f_1(\mathcal{Q}, a, p) = \exp[\gamma_f(\operatorname{Re}\mathcal{Q} - 3)](1 + \gamma_p p)(1 + \gamma_c\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|\cos\phi)$.

On ajoute éventuellement un terme $\lambda_{\text{nonph}}(\mathcal{Q})$ pour canaux non-phononiques (triplet, excitonic, etc.) activés par $\operatorname{Im}\mathcal{Q}$.

5 Propriétés dérivées : ξ, λ_L, J_c, H_{c2}

5.1 Gap et cohérence

Approximation forte-couplage : $\Delta(0) \approx b_{\text{eff}}(\mathcal{Q})k_B T_c(\mathcal{Q})$. La longueur de cohérence :

$$\xi(\mathcal{Q}) \approx \frac{\hbar v_F(\mathcal{Q})}{\pi b_{\text{eff}}(\mathcal{Q})k_B T_c(\mathcal{Q})}. \tag{6}$$

5.2 Profondeur de penetration (London)

$$\lambda_L(\mathcal{Q}) \approx \sqrt{\frac{m^*}{\mu_0 e^2 N(0;\mathcal{Q})\,\Delta(\mathcal{Q})}}. \tag{7}$$

5.3 Courant critique et pinning

Pinning tensoriel et efficace $\kappa_p(\mathcal{Q}, p, a)$:

$$J_c(\mathcal{Q}) \approx C_J\,\kappa_p(\mathcal{Q})\,\frac{\Phi_0}{\mu_0\,\lambda_L(\mathcal{Q})\,\xi(\mathcal{Q})}. \tag{8}$$

Paramétrisation utile :
$\kappa_p(\mathcal{Q}) = p^\eta\big(1 + \delta_p\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|^\nu\cos\chi\big)$.

5.4 Champ critique supérieur

$$H_{c2}(\mathcal{Q}) \approx \frac{\Phi_0}{2\pi\xi(\mathcal{Q})^2} \propto \Big(\frac{k_B T_c(\mathcal{Q})}{\hbar v_F(\mathcal{Q})}\Big)^2. \tag{9}$$

6 TFUQ appliquée aux diélectriques et matériaux magnétiques

6.1 Tenseur diélectrique dépendant de $\mathcal{Q}$

Forme générale (isotrope + anisotrope + chiral) :

$$\varepsilon_{ij}(\mathcal{Q}) = \varepsilon_{\text{iso}}(\mathcal{Q})\delta_{ij} + \Delta\varepsilon(\mathcal{Q})\hat{q}_i\hat{q}_j + \varepsilon_{\text{ch}}(\mathcal{Q})\,\epsilon_{ijk}\hat{q}_k. \tag{10}$$

Le terme antisymétrique ε_{ch} génère non-réciprocité (optique gyrotrope) — utile pour matériaux non-linéaires.

6.2 Tension de claquage et densité d'énergie

Tension de claquage modèle :

$$E_{bd}(\mathcal{Q}) = E_{bd,0} \exp[-\beta_{bd}(\mathrm{Re}\,\mathcal{Q} - 3)]\, h(\phi, \mathrm{poro}).$$

Densité d'énergie utilisable (champ moyen E) :

$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_i \,\mathrm{Re}[\varepsilon_{ij}(\mathcal{Q})] E_j \,(1 - \tan\delta(\mathcal{Q})).$$

6.3 Magnétiques — anisotropie et DM-like terms

Anisotropie effective :

$$K_u(\mathcal{Q}) = K_{u0} \exp[\alpha_K(\mathrm{Re}\,\mathcal{Q} - 3) + \beta_K \|\mathrm{Im}\,\mathcal{Q}\| \cos\theta].$$

Terme Dzyaloshinskii–Moriya émergent :

$$\mathcal{H}_{\mathrm{DM}} \propto \mathbf{D}(\mathcal{Q}) \cdot (\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j), \qquad \mathbf{D}(\mathcal{Q}) \propto D_0\, \hat{\mathbf{q}}.$$

Cet élément favorise textures chirales (skyrmions) si $\hat{\mathbf{q}} \neq 0$.

7 Estimation des paramètres et protocole de calibration

7.1 Liste des paramètres à estimer

Tableau résumé (exemples) :

Paramètre	Rôle / commentaire
α_N, β_N	modulation DOS par partie réelle et vectorielle
α_v, β_v	modulation de v_F
$\eta_\lambda, \zeta_\lambda$	couplage e-ph effectif (TFUQ)
γ_f, γ_p	préfacteur non-BCS (boost fractal / pinning)
δ_p, ν	paramétrisation pinning dépendant de $\mathrm{Im}\,\mathcal{Q}$
α_K, β_K	anisotropie magnétique TFUQ

7.2 Procédure pratique

1. Collecter jeux DFPT/DFT et expérimentaux (Tc, lambda, omega$_l og, N0, vF, Jc, Hc2)pourunensemblevo$

1. Définir loss multi-objectif (RMSE relatif sur Tc, Jc, Hc2 + rang Pareto) et optimiser θ via MCMC ou optimisation régulière.
2. Valider sur hold-out (Top-20 DFPT non utilisés pour calibration).

8 Mapping et implémentation — instructions pour le pipeline

Donner code pseudo-interface : entrée$q0, qx, qy, qz, x, \varepsilon, a, p$ -> calcul des invariants -> evaluation des formules (1)–(9) -> renvoyer vecteur d'observables. Recommander ranges LHS initial : $q_0 \sim \mathcal{N}(3, 0.03)$, $q_{x,y,z} \sim \mathcal{N}(0, 0.03)$.

9 Exemples numériques suggestions de priors

Fournir valeurs initiales de paramètres (priors larges). Exemple illustratif (valeurs hypothétiques prêt-à-usage) :

— $\alpha_N = 1.2, \beta_N = 0.6, \gamma_N = 0.2$
— $\alpha_v = -0.8, \beta_v = -0.3$
— $\eta_\lambda = 0.4, \zeta_\lambda = 0.6, c_a = 0.2$
— $\gamma_f = 0.5, \gamma_p = 1.2$

Ces valeurs servent uniquement de départ pour optimisation bayésienne.

10 Limitations physiques et vérifications obligatoires

Lister vérifications : stabilité thermodynamique des phases (calculs d'énergie libre), faisabilité synthèse (diagrammes de phase), checks de symétrie cristalline pour termes antisymétriques, évaluation de la validité perturbative si $\|\operatorname{Im}\mathcal{Q}\|$ devient grand.

11 Conclusions et étapes suivantes

Résumé et proposition d'actions immédiates : (1) intégrer `tfuqq_model.py` (implémentation des formules), (2) lancer LHS TFUQ synthétique 5k, (3) calibrer θ via DFPT Top-50.

A Dérivations complémentaires

Détails algébriques sur passage de variations de $N(0), v_F$ aux scalings de J_c et H_{c2} (réarrangements algébriques, approximations utilisées).

B Références et lectures conseillées

Liste courte (Allen-Dynes 1975, Eliashberg reviews, Dzyaloshinskii papers, quaternionic field math refs).